

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



CAARAPÓ- MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS





SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	
9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS.....	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	18
4.5.1. <i>Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD).....</i>	<i>18</i>
4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....</i>	<i>21</i>
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	<i>22</i>
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....</i>	<i>23</i>
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	23
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS).....	24
4.8. LIMPEZA URBANA.....	25
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	26
5. RECEITAS	28
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	28
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	28
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	31
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO.....	31
6.1.1. <i>RECEITAS.....</i>	<i>31</i>



6.1.2. Transferências Federais.....	32
6.1.3. Transferências Estaduais.....	33
6.1.4. Receitas Próprias.....	33
6.1.5. DESPESAS.....	33
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	36
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	37
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO....	38
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	41
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	41
9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	42
9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	42

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão coletor de RSD do tipo roll-top.	11
Figura 2 - Caminhão coletor do tipo compactador.	11
Figura 3 - Caminhão utilizado na Coleta Seletiva	14
Figura 4 - Exterior da UTR de Caarapó.	15
Figura 5 - Cooperados realizando a triagem dos recicláveis.	15
Figura 6 - Prensa hidráulica utilizada no enfardamento dos recicláveis.....	15
Figura 7 - Galpão de armazenamento dos fardos de recicláveis	15
Figura 8 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	17
Figura 9 - Leiras da Unidade de Compostagem - Caarapó-MS.....	18
Figura 10 - Unidade de Compostagem - Caarapó-MS.....	18
Figura 11 - Transbordo dos rejeitos em Caarapó-MS.	19
Figura 12 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2020).....	20
Figura 13 – Situação da destinação final em 2016.....	20
Figura 14 – Situação atual com transbordo dos RSD	20
Figura 15 - Célula do aterro sanitário de Caarapó-MS.....	21
Figura 16 – Resíduos de poda de árvore próximo à área da UTR.	22
Figura 17 – Resíduos de LU junto ao antigo pátio de compostagem (desativado).	22
Figura 18 – Caminhão utilizado na coleta dos resíduos gerados na limpeza urbana. ...	26
Figura 19 – Trator dotado de implemento para execução da varrição mecanizada.	26

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Caarapó-MS.	27
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Caarapó-MS.	28
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Caarapó média dos anos de 2015 a 2019.	31
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Caarapó.....	32



Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Caarapó média dos últimos 5 anos.	
.....	34
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Caarapó.	35
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Caarapó.	
.....	35
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Caarapó-MS.	37

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Caarapó-MS.	8
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Locais inspecionados no município de Caarapó-MS.	7
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Caarapó-MS.....	9
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	9
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	12
Tabela 6 - Composição do custo mensal do serviço de coleta seletiva.	13
Tabela 7 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	14
Tabela 8 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Caarapó-MS.	16
Tabela 9 - Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.	17
Tabela 10 - Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.	19
Tabela 11 – Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	24
Tabela 12 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	25
Tabela 13 – Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	26
Tabela 14 – Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.....	29
Tabela 15 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Caarapó-MS nos anos de 2019 a 2021.	29
Tabela 16: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	33
Tabela 17 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....	36



Gerenciamento de resíduos sólidos
Políticas e diretrizes de logística reversa e educação ambiental
Convênio MPMS | UEMS | TCEMS | IMASUL
Equipe técnica e científica

Tabela 18: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em	
Caarapó – MS.....	39

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, o TCE-MS, por meio do **Programa de Aprimoramento da Gestão dos Resíduos Sólidos de MS**, tem realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Caarapó - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 05 de março de 2020. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em janeiro 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de Caarapó-MS, encontram-se descritos na Tabela 1 e Mapa 1 a seguir:

Tabela 1- Locais inspecionados no município de Caarapó-MS.

PONTOS	REPARTIÇÕES E LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Caarapó	21 K, 723624 m E, 7495280 m S
02	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	21 K, 723919 m E, 7495473 m S
03	Secretaria Municipal de Obras (garagem dos caminhões de coleta de RSD e LU)	21 K, 722356 m E, 7495874 m S
04	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) e Área de Transbordo dos Rejeitos	21 K, 720832 m E, 7493219 m S
05	Aterro Sanitário Desativado	21 K, 720842 m E, 7493117 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Caarapó-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na Tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Caarapó-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito Atual (2021)	André Luís Nezzi de Carvalho
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	30.174
População Urbana (Estimativa do município)	25.000
Geração Diária de RSD (kg/hab.dia)	0,63
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2016)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim (2012)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Sim

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Caarapó, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio, elaborado em 2012. Adicionalmente, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB, 2016), elaborado mais recentemente, aborda também o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Dessa forma, a Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB (2016), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias na gestão de resíduos do município.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação contida no PMSB (ano 2016)	Meta descrita no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Elaboração de projeto de Coleta seletiva	2020
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente a empresa Excelência Ambiental é a responsável	Implantação de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR)	2020 - 2039
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Existente (empresa Excelência Ambiental é a responsável)	Implantação de Unidade de Compostagem (UC)	2020

Parâmetros	Situação contida no PMSB (ano 2016)	Meta descrita no PMSB	
		Descrição / Prazo	
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Realizar cadastramento de catadores informais, pessoas de baixa renda, e de outros grupos interessados no gerenciamento de resíduos sólidos	2017
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Realizado pela própria prefeitura municipal	Implantar sistema de gestão consorciada de resíduos sólidos com os municípios próximos para disposição final de rejeitos	2036
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Existente	Propiciar a destinação final adequada dos Resíduos de Serviços de Saúde	2036
6.3 Resíduos da Construção Civil	Inexistente	Propiciar a destinação final adequada dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos	2036
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Existente	Encaminhado para a Unidade de Processamento de Lixo – UPL	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Inexistente	Elaboração de plano de Gerenciamento de lodo de estação de tratamento de esgoto	2020
		Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos gerados na Estação de Tratamento de Esgoto	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Lixão	
		Fiscalizar e monitorar os locais de disposição irregular de resíduos sólidos	2036
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Recuperação do lixão municipal	2020
		Elaborar plano de recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS),	
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não definida meta específica	
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Dados obtidos através da administração da Unidade de Processamento de Lixo do município – UPL e levantamentos obtidos em campo.	2015

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Caarapó-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados em 2020 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo total para execução destes serviços é de R\$ 43.852,04/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível, conforme se apresenta na tabela a seguir:

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível dos caminhões (óleo diesel)	Direta	R\$ 9.767,60
Manutenção e depreciação dos caminhões*	Direta	-
Pessoal (5 Motoristas e 13 garis coletores)	Direta	R\$ 34.084,44
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	DIRETA	R\$ 43.852,04

*Não existe controle de custo por parte do município, das parcelas de manutenção e depreciação dos caminhões coletores. Desta forma, o custo mensal estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução do serviço.

As Figuras 1 e 2 exibem alguns dos caminhões utilizados na coleta de RSD em Caarapó-MS:



Figura 1 - Caminhão coletor de RSD do tipo roll-top.

Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 2 - Caminhão coletor de RSD do tipo compactador.

Fonte: TCE-MS, 2020.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Caarapó-MS são apresentados na Tabela 5:

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	477,9
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,63
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	4
Tipo de caminhão	2 caçambas <i>roll-top</i> e 2 compactadores
Idade média dos caminhões (anos)	25 anos
Recurso para compra do caminhão	FUNASA
Capacidade caminhão (m ³)	Caçamba <i>roll-top</i> (8 m ³), toco (15 m ³)
Guarnição/Equipe	1 motorista e 3 garis
Número de Motoristas	5
Número de Garis	13
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros (vezes por semana)	3
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (vezes por semana)	5
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	6250
Nº habitantes/gari	1923
Tonelada mensal de RSD/gari	36,76
Tonelada diária de RSD/gari	1,21
Proporção de Habitantes Atendidos	83%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 43.852,04
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 91,76
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 1,75

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. **No controle de custo despendido não foram consideradas a manutenção e a depreciação dos veículos**, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP). Nesse caso específico, verificou-se que faz parte da frota do município um caminhão coletor com 39

anos de uso, o que implica maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços.

- II. Na tabela acima, verifica-se que o valor de insalubridade, pago pelo município à equipe de garis, **está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Caarapó-MS dispõe do serviço de coleta seletiva dos resíduos recicláveis, que é realizado de forma indireta (terceiros) por meio da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Caarapó (COOPERCICLA), sob o Contrato nº 099/2019. De acordo com informações levantadas em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo de 40 a 60% da área urbana.

Conforme documentos fornecidos pela Prefeitura de Caarapó-MS, o custo médio despendido pela administração municipal com a coleta seletiva é de R\$ 21.462,17/mês, conforme composição apresentada na Tabela 6:

Tabela 6 - Composição do custo mensal do serviço de coleta seletiva.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Locação do Caminhão, Combustível e Manutenção	Indireta	R\$ 11.319,67
Pessoal (Motorista, garis coletores e responsável)	Indireta	R\$ 10.142,50
CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA =	Indireta	R\$ 21.462,17

A Figura 3 apresenta o veículo utilizado pela COOPERCICLA na coleta seletiva de Caarapó-MS.



Figura 3 - Caminhão utilizado na Coleta Seletiva

Fonte: TCE-MS, 2020.

Os principais dados técnicos do serviço de coleta seletiva no município de Caarapó-MS são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 7 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Custo despendido com a coleta seletiva/mês	R\$ 21.462,17
Valor por habitante/mês	R\$ 0,86
Modalidade	Porta-a-Porta
N. de caminhões	1
Tipo do caminhão	Gaiola
Frequência de Coleta nos Bairros (vezes por semana)	1
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (vezes por semana)	5
Cobertura de Coleta	40 a 60% da área urbana

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis também é realizado de forma indireta por meio da COOPERCICLA (Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Caarapó), sob o Contrato nº 099/2019. De acordo com documentos coletados em campo, o custo médio mensal despendido pela Prefeitura Municipal com a operação do referido serviço é de R\$ 35.547,83/mês.

Os processos de segregação e enfiamento dos materiais recicláveis são realizados na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), cuja estrutura e componentes são apresentados nas figuras a seguir.



Figura 4 - Exterior da UTR de Caarapó.
 Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 5 - Cooperados realizando a triagem dos recicláveis.
 Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 6 - Prensa hidráulica utilizada no enfardamento dos recicláveis.
 Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 7 - Galpão de armazenamento dos fardos de recicláveis
 Fonte: TCE-MS, 2020.

Conforme pode ser observado nas Figuras 4, 5, 6 e 7, o município de Caarapó-MS possui uma UTR devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, com instalações físicas dotadas de Galpão com cobertura, esteiras, prensas, bombonas e equipamentos de proteção individual (EPI). **Nessa UTR são recebidos e triados tanto os resíduos da coleta seletiva, quanto os da coleta convencional dos RSD, que, por um lado é bom, na medida em que propicia a recuperação de uma maior quantidade de materiais passíveis de reciclagem, mas por outro, acarreta a formação de um ambiente sujo e insalubre para os trabalhadores da triagem.** Após a triagem, os resíduos não recicláveis (orgânicos e rejeitos) são descartados por uma esteira no compartimento de transbordo (item 4.5.1).

Os principais aspectos operacionais da coleta e os dados gerais do serviço de triagem no município de Caarapó-MS são apresentados na Tabela 8.

Tabela 8 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Caarapó-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Razoável
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Recurso Municipal
Local de triagem dos resíduos	Galpão da Associação
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Cooperativa com recurso da PM
Número de Catadores/Triadores	15
Número de habitante urbano/triador	1667
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim, via Contrato
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Dourados-MS
Nome da Empresa Sucateira	Sucata do Gaúcho
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	15,4 (média out/2019 a dez/2019)
Proporção de material reciclável em relação ao total de RSD	3,22%
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	72,16
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Sim

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município recicla em média 15,4 toneladas/mês (considerando os meses de Outubro a Dezembro de 2019) de materiais recicláveis, o que representa 3,22% da geração total de RSD.

Com intuito de detalhamento e comparação, a Tabela 9 demonstra o potencial de geração de material reciclável no município de Caarapó, discriminando por tipo de material. Isso pois, nota-se que hoje é efetivamente reciclado um total 3,22%, podendo-se atingir um percentual de 15,10% em relação ao total de RSD coletados.

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (15,10% de recicláveis) dos resíduos gerados no município de Caarapó-MS. ICMS Ecológico para Componente Resíduos Sólidos Urbanos, Anexo I – Memorial de Cálculo (Volume de Materiais Recicláveis).

Tabela 9 - Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.

Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem		
Tipo	Porcentagem em relação aos RSD Totais	Peso (ton/mês)
Plásticos	2,70%	12,90
Papel/Papelão	1,83%	8,75
Metais	9,60%	45,88
Vidros	0,97%	4,64
TOTAL	15,10%	72,16

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Caarapó produz um percentual de matéria orgânica de 55,80 % em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 8, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

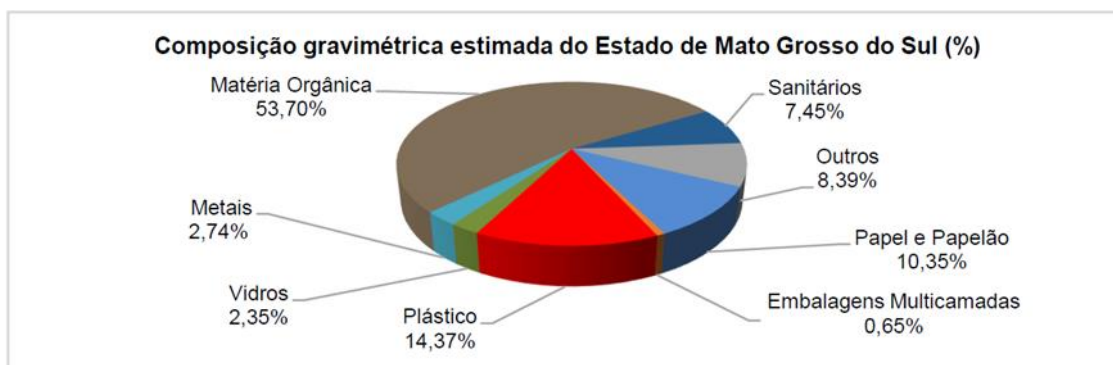


Figura 8 -Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Conforme apresentado nas Figuras 9 e 10, em 2016 o município de Caarapó-MS havia iniciado um trabalho com os resíduos orgânicos, a partir de uma unidade de compostagem (UC) utilizada como destinação de podas e galhos da limpeza urbana. No entanto, foi observado durante a visita técnica que a respectiva unidade acabou sendo desativada (Figura 17).



Figura 9 - Leiras da Unidade de Compostagem - Caarapó-MS.
Fonte: Arquivo Curupira, 2016.



Figura 10 - Unidade de Compostagem - Caarapó-MS.
Fonte: Arquivo Curupira, 2016.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Caarapó-MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Caarapó-MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário da empresa Oca Ambiental, situado no município de Dourados-MS. A execução do serviço de armazenamento temporário e transporte até o aterro sanitário é realizada pela empresa Cerro Transportes Rodoviários Ltda, sob o Contrato nº 111/2019. De acordo com as medições, apresentadas pela prefeitura, o valor médio mensal despendido pelo município com a disposição final dos RSD (incluindo locação dos contêineres, transporte e disposição final) é de **R\$ 93.890,30/mês**.

A Figura 11 foi registrada durante visita técnica e exibe o transbordo dos RSD que fica junto à UTR de Caarapó-MS.

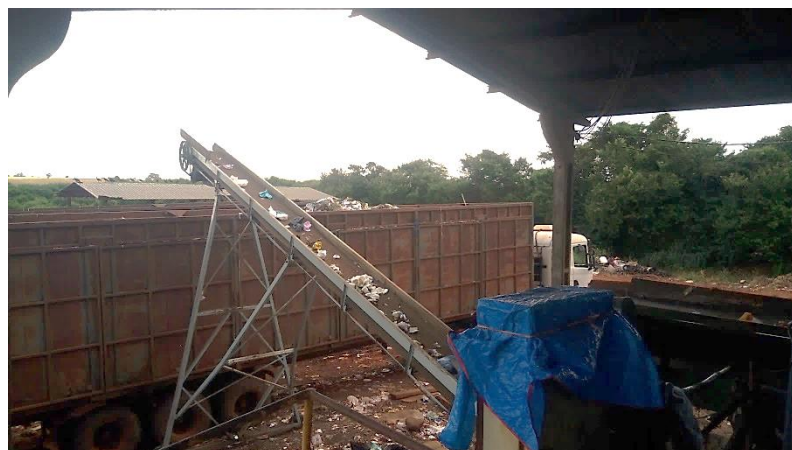


Figura 11 - Transbordo dos rejeitos em Caarapó-MS.

Fonte: TCE-MS, 2020.

Os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 - Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final (DF)	Transbordo com DF em Aterro Sanitário
Forma de Operação Aterro Sanitário	Privado
Município onde está localizado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final (DF)	Oca Ambiental Ltda-ME
Empresa Responsável pelo Transporte até o Aterro	Cerro Transportes Rodoviários Ltda
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Junto à UTR
Distância até o Aterro Sanitário	120 km (ida e volta)
Custo DF (ton.)	R\$ 159,00
Custo DF (mês)	R\$ 73.537,93
Custo DF (hab./mês)	R\$ 2,94
Custo Transporte (ton.)	R\$ 44,00
Custo Transporte (mês)	R\$ 20.352,36
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 0,81
Custo Total (ton.)	R\$ 203,00
Custo Total (mês)	R\$ 93.890,30
Custo Total (hab./mês)	R\$ 3,76
Nº. de contêineres	Compartimento Carreta
Quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário (ton./mês)	462,5

Conforme descrito na tabela 10, o município de **Caarapó-MS** tem destinado em média 462,5 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário da

Oca Ambiental Ltda-ME. Considerando que além desse quantitativo, são vendidos em média 15,4 toneladas/mês de resíduos recicláveis, **a geração total de RSD no município de Caarapó-MS é de em média, 477,9 toneladas/mês, perfazendo uma geração *per capita* de 0,63 kg/hab.dia.** Tal valor é condizente com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU n° 001/2017 do IBRAOP³, e indica que a Prefeitura Municipal tem dado a devida destinação final dos RSD.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴, com a situação atual (2020), verifica-se que houve progresso na forma de disposição final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 12, 13 e 14 a seguir:

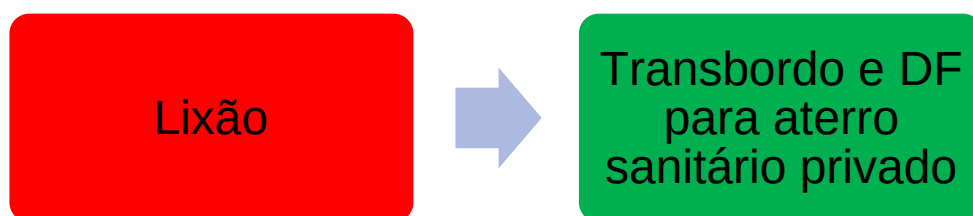


Figura 12 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2020).



Figura 13 – Situação da destinação final em 2016.

Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 14 – Situação atual com transbordo dos RSD

Fonte: TCE-MS, 2020.

³ Procedimento PROC-IBR-RSU n° 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

Vale ainda destacar que, durante visita técnica foi verificado que o município havia concluído a implantação da célula do aterro sanitário municipal (Figura 15), cujos recursos foram obtidos via FUNASA. O aterro sanitário encontrava-se inoperante, pois o município não possuía maquinário, equipamentos e pessoal para devida operacionalização.



Figura 15 - Célula do aterro sanitário de Caarapó-MS.

Tendo em vista os elevados custos operacionais de aterros sanitários individuais, o município de Caarapó-MS está avaliando a viabilidade econômica para disposição final dos rejeitos na referida célula, ou utilizá-la para disposição de outros resíduos urbanos.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), gerados no município, são dispostos ainda de forma inadequada a céu aberto em uma área ao lado da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), como se vê nas figuras abaixo.



Figura 16 – Resíduos de poda de árvore próximo à área da UTR.
Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 17 – Resíduos de LU junto ao antigo pátio de compostagem (desativado).
Fonte: TCE-MS, 2020.

Destaca-se, conforme o relatório do Curupira, que como forma de reaproveitamento, os Resíduos da Construção Civil (RCC) são utilizados em aterramento de áreas erodidas.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁵ que o município de Caarapó possuía dois passivos.

O primeiro passivo tratava-se da atual área de transbordo, que na época era o lixão municipal (vazadouro à céu aberto). Como foi descrito no item 4.5.1. os resíduos não são mais dispostos inadequadamente nessa localidade, sendo transbordados para o aterro sanitário do município de Dourados. No entanto, os resíduos de limpeza urbana ainda são dispostos nas proximidades da Área de transbordo e da Unidade de triagem.

O segundo local degradado por destinação inadequada de resíduos, nas coordenada S 7492336.57 m. e E 718267.11 m (Zona 21), ainda permanece como passivo ambiental, necessitando de adequada remediação. Dessa forma, o município ainda conta com dois passivos ambientais relacionados à disposição inadequada de resíduos sólidos.

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto ao passivo ambiental existente no município de Caarapó, verifica-se que o município ainda não possui planejamento para recuperação da área, uma vez que não há registro de protocolo de requerimento de autorização ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL, 2021).

Por outro lado, destaca-se que foi expedida a Licença de Operação (n. 270/2019, disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_gMvNJZ06CYZv8m7LVpkM22LSr4da8R3/view?usp=sharing) para Usina de Triagem e/ou Processamento de Resíduos Sólidos (Controle de licenciamento ambiental do IMASUL, 2021).

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Caarapó são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Caarapó, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o Aterro Sanitário de Dourados. De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL, disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL

e os resíduos da ETE de Caarapó ainda estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado em Dourados-MS a aproximadamente 48 km do município de Caarapó (Coordenadas UTM: 732.666,68 m E/ 7.530.991,98 m S).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS), gerados nos estabelecimentos públicos afins, em Caarapó-MS, são realizados de forma indireta (terceiros), por meio do Contrato n° 335/2017 com a empresa Bio Resíduos Transportes Ltda. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração é de R\$ 3.000,00/mês com o serviço mencionado. A coleta é realizada quinzenalmente em 8 (oito) locais definidos pela prefeitura municipal.

Os principais aspectos técnicos inerentes à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 11.

Tabela 11 – Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transportes Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	8 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não

ASPECTOS TÉCNICOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS por Coleta (kg)	193
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	386
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Bio Resíduos Transportes Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Verificou-se que a empresa Bio Resíduos Transportes Ltda apresenta adequadamente os Certificados de Destinação Final dos Resíduos (CDF), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA

O serviço de limpeza urbana (LU) é realizado de forma direta, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com documentos e informações levantamentos por esta consultoria, o custo médio despendido para execução dos serviços é de R\$ 65.535,71/mês, Tabela 12.

Tabela 12 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível (óleo diesel) e manutenção	Direta	R\$ 4.301,49
Manutenção de equipamentos	Direta	R\$ 6.041,65
Pessoal (Motorista e gari)	Direta	R\$ 55.192,59
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE	DIRETA	R\$ 65.535,73

*Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos e controle de custo do trator com máquina varredeira. Desta forma, o custo mensal estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Caarapó-MS compreendem: varrição manual e

mecanizada, capina manual, poda de árvores e pintura de meio-fio. As Figuras 18 e 19 apresentam alguns dos veículos utilizados nos serviços de limpeza urbana:



Figura 18 – Caminhão utilizado na coleta dos resíduos gerados na limpeza urbana.

Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 19 – Trator dotado de implemento para execução da varrição mecanizada.

Fonte: TCE-MS, 2020.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na Tabela 13:

Tabela 13 – Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 43.852,04	R\$ 1,75
Coleta Seletiva	Indireta	R\$ 21.462,17	R\$ 0,86
Triagem dos Resíduos Recicláveis	Indireta	R\$ 35.547,83	R\$ 1,42
Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 93.890,30	R\$ 3,76
Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 3.000,00	R\$ 0,12
Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 65.535,73	R\$ 2,62
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 194.752,34	R\$ 7,79
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 263.288,05	R\$ 10,53

De acordo com a Tabela 13, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 194.752,34/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,79/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no

município de Caarapó-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 263.288,05/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 10,53/mês.

Para ilustrar as informações acima mencionadas, apresenta-se por meio dos Gráficos 1 e 2 a participação de cada um dos custos praticados e os respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

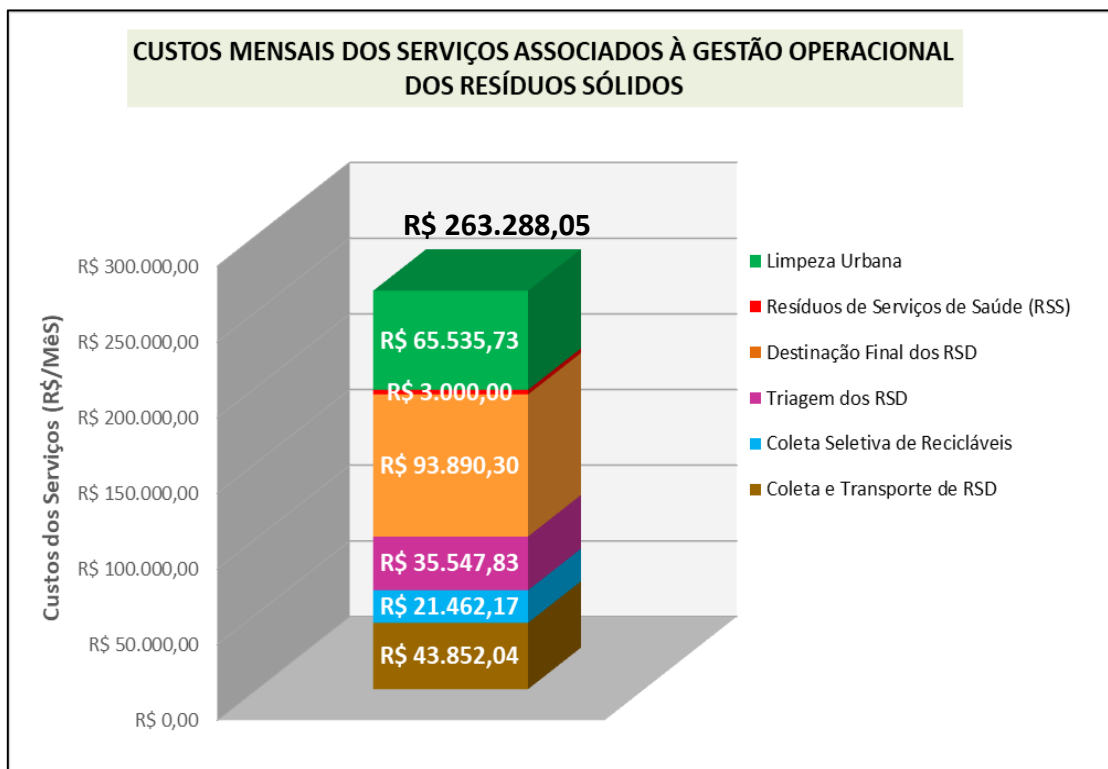


Gráfico 1 – Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Caarapó-MS.

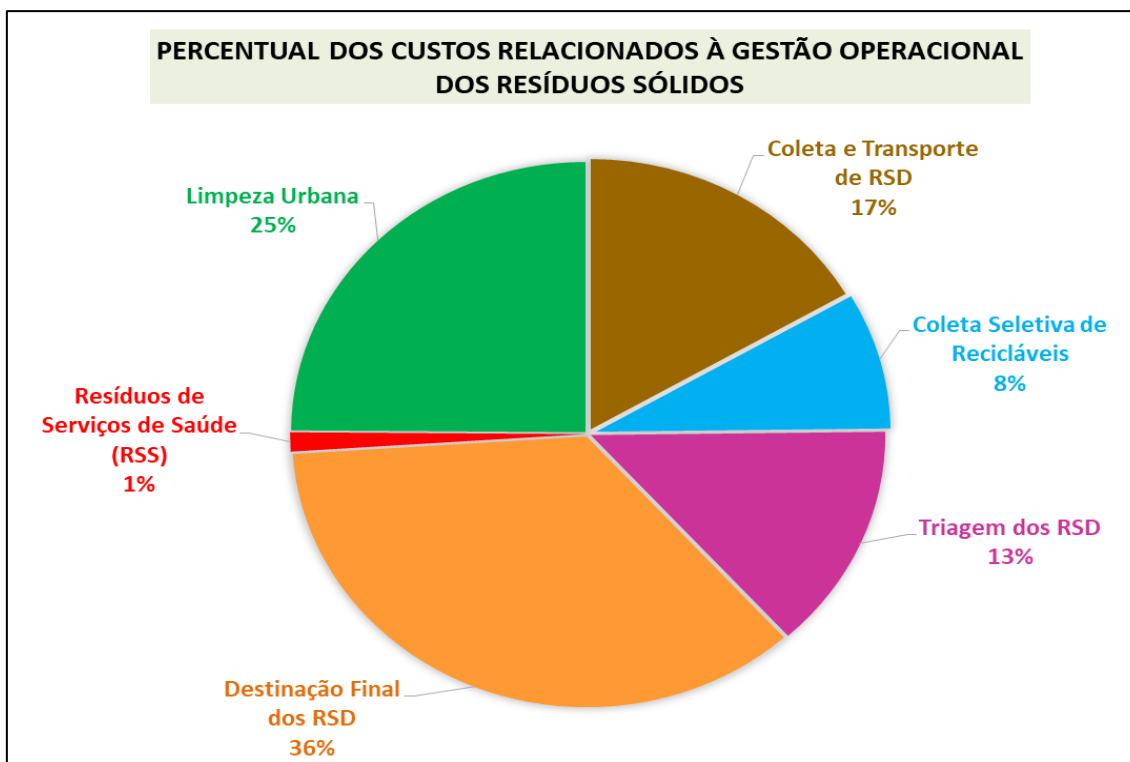


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Caarapó-MS.

Conforme ilustrado no Gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a Disposição Final dos RSD (Transbordo + Disposição em Aterro Sanitário), representando 36% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Caarapó-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi

instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Caarapó-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 20.796,40/mês, totalizando R\$ 249.556,75/ano, como demonstrado na tabela 14:

Tabela 14 – Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	54,35%	R\$ 135.629,49	R\$ 11.302,46
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	45,65%	R\$ 113.927,26	R\$ 9.493,94
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 249.556,75	R\$ 20.796,40

Os índices do ICMS Ecológico do município de Caarapó-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 15:

Tabela 15 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Caarapó-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (%)
2019	0,0015	0,0000	0,0000	0,1478
2020	0,0016	0,0024	0,0000	0,4056
2021	0,0027	0,0026	0,0019	0,7216



Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 11.302,46/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 15, a partir do ano de 2021 o município de Caarapó-MS passou a pontuar em todos os quesitos da componente RSU, acarretando em aumento da pontuação em relação aos anos anteriores.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Caarapó se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

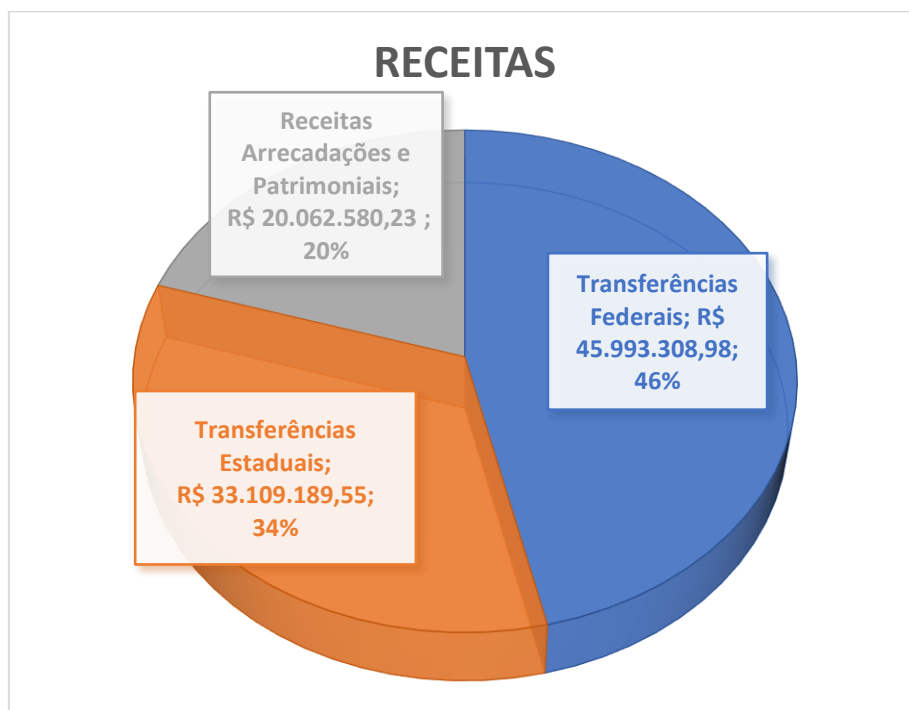


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Caarapó média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Caarapó 80% é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 24% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

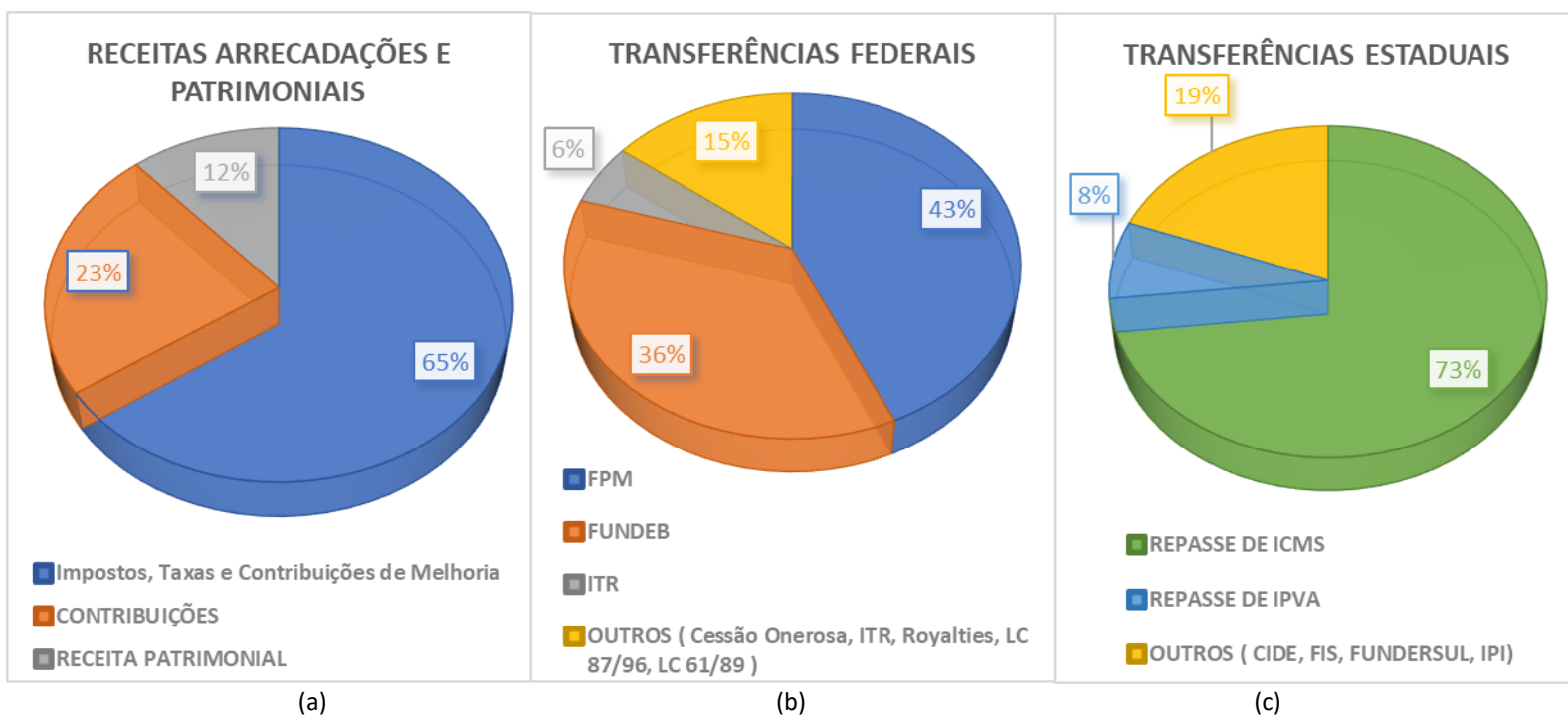


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Caarapó.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Caarapó as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 79% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Caarapó, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 73% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Caarapó as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (33%). Na Tabela 16 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 16: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65%
IPTU	12%
ISS	33%
ITBI	5%
IRRF	14%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2%
CONTRIBUIÇÕES	23%
RECEITA PATRIMONIAL	11%
Rendimentos de Aplicação Financeira	5%
Outras Receitas Patrimoniais	0%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (30,23%), Saúde (26,04%), Urbanismo (11,32%) e Administração (9,77%), que correspondem a 77,36% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 14ª dessa lista, representando apenas 0,36% das despesas totais.

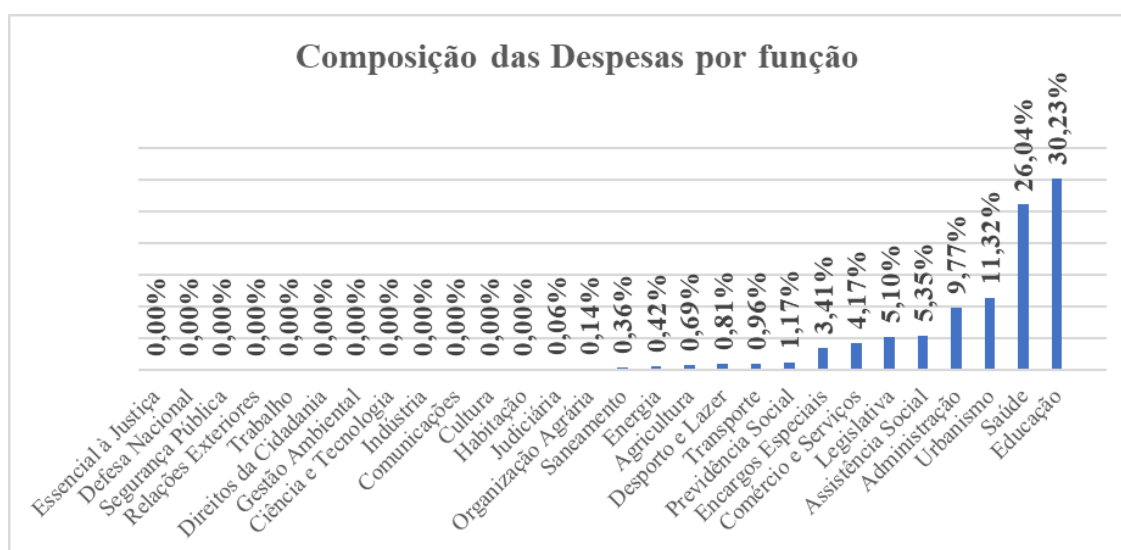


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Caarapó média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

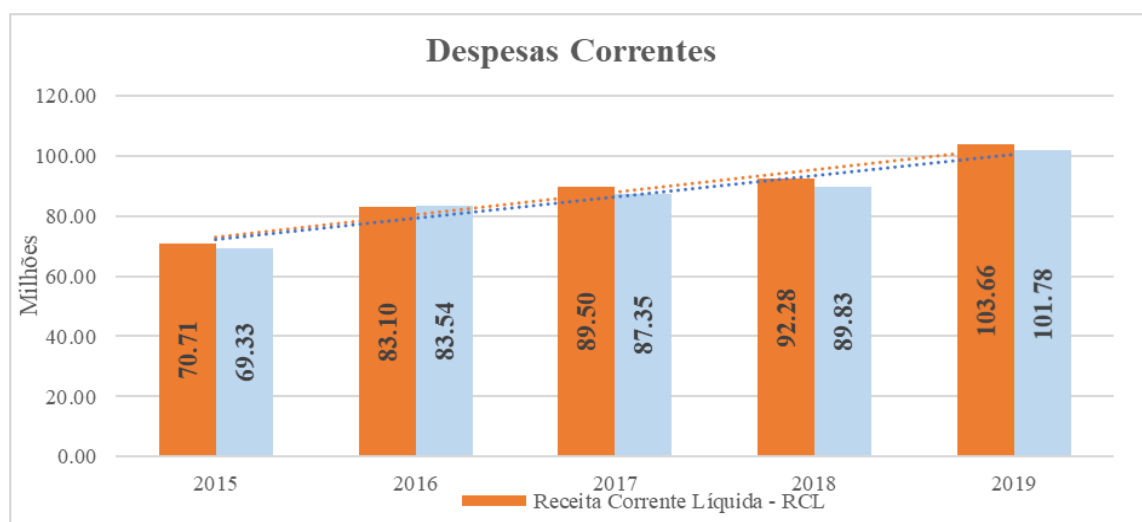


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Caarapó.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Caarapó obteve no ano de 2017 um déficit corrente às contas públicas, causado, entre outros fatores, por uma queda no repasse do FPM (transferência federal), que é uma das principais fontes de receitas do Município. Constata-se, desta forma, a alta dependência do Município das transferências correntes da União e do Estado.

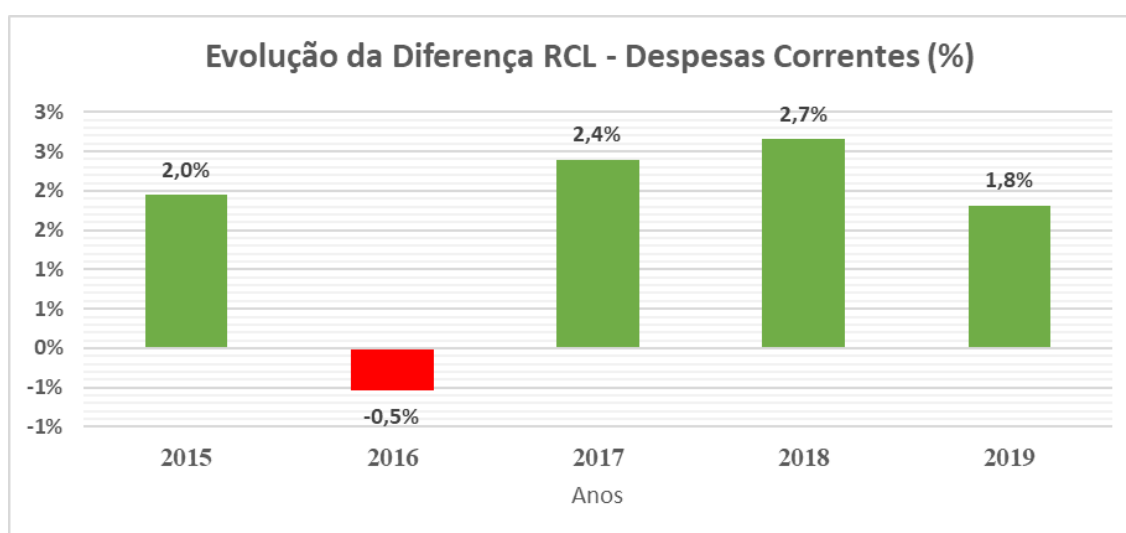


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Caarapó.

Do ponto de vista fiscal, o ano de 2016 se destaca pela baixa arrecadação em relação as despesas, houve um aumento significativo nos itens saúde e educação que a receita não acompanhou, 2018 teve arrecadação inferior a 2019, no entanto as despesas também foram menores e desta forma foi o ano com maior superávit. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Caarapó também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 46% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 17 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Caarapó-MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 17 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 526.224,48	R\$ 43.852,04	R\$ 1,75
	Coleta Seletiva	R\$ 257.546,04	R\$ 21.462,17	R\$ 0,86
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 426.574,00	R\$ 35.547,83	R\$ 1,42
	Destinação Final de RSD	R\$ 1.126.683,60	R\$ 93.890,30	R\$ 3,76
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 2.337.028,10	R\$ 194.752,34	R\$ 7,79
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		-	-	-
ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 135.629,52	R\$ 11.302,46	R\$ 0,45

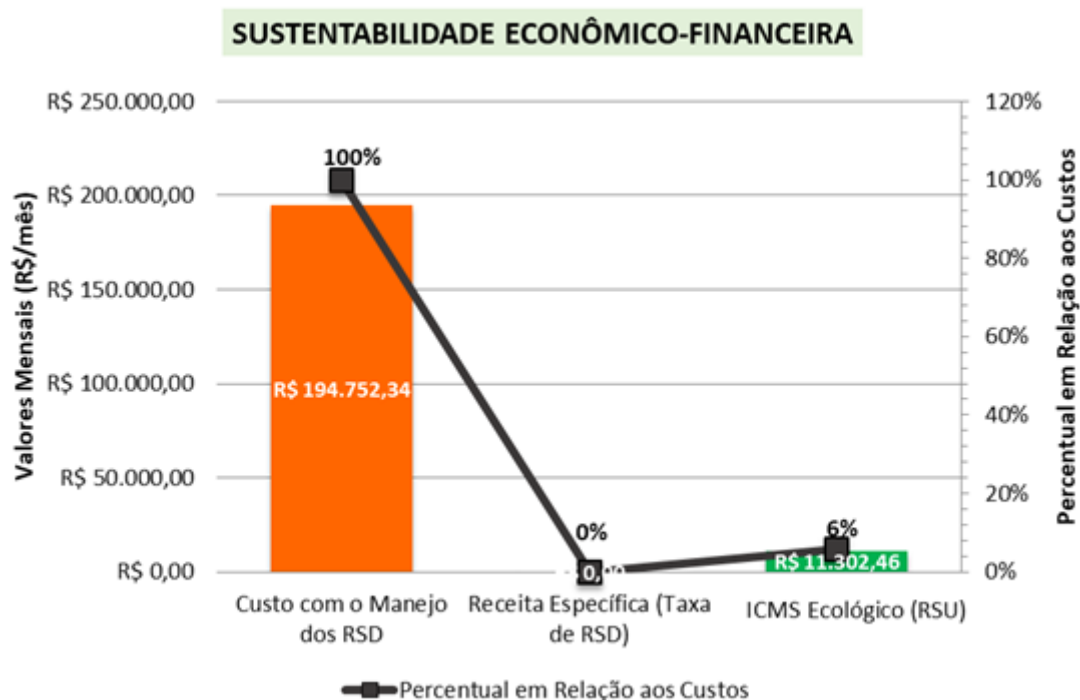


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Caarapó-MS.

Conforme ilustrado no Gráfico 8, não existe recolhimento de taxa específica de RSD no município de Caarapó-MS. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 6% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parte dos recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 8.638.667,70/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 3,05% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: 09.2017.00002940 de 21/08/2017.

1.1 Objeto: acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas no TAC - Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos IC n.01/2008 que teve como objetivo apurar a situação de destinação final dos resíduos sólidos no Município da Caarapó-MS.

1.2 Andamento atual: arquivado.

2. Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - n. 0800918-82.2011.8.12.0031 de 06/10/2011.

2.1.1 Pedidos: Homologar o Termo de Ajustamento de Conduta.

2.2 Andamento atual: arquivado definitivamente.

3 Sentença Judicial referente a homologação do Acordo Judicial (29/10/2019) existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da sentença prolatada: 05 de novembro de 2019.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 18 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Caarapó – MS.

Tabela 18: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Caarapó – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Implementar, imediatamente, o sistema de coleta seletiva.	05/11/2019.		Elaboração de projeto de Coleta seletiva	2020	Não (mas existe a coleta seletiva)
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	Implementação e instalação da UTR (Unidade de Triagem).	05/11/2019.		Implantação de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR)	2020 - 2039	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Existente	Não				Implantação de Unidade de Compostagem (UC)	2020	Sim
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Realizar cadastramento de catadores informais, pessoas de baixa renda, e de outros grupos interessados no gerenciamento de resíduos sólidos	2017	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Área de Transbordo	Sim	Implementar, imediatamente, o transbordo dos resíduos sólidos.	05/11/2019.		Implantar sistema de gestão consorciada de resíduos sólidos com os municípios próximos para disposição final de rejeitos	2036	Sim (Transbordo)
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada (Bio Resíduos)	Sim	Dar, imediatamente, a destinação adequada dos Resíduos dos Serviços de Saúde	05/11/2019.		Propiciar a destinação final adequada dos Resíduos de Serviços de Saúde	2036	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.3 Resíduos da Construção Civil	Disposição Inadequada (área da UTR)	Não				Propiciar a destinação final adequada dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos	2036	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposição Inadequada (área da UTR)	Não				Não definida meta específica		-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				Elaboração de plano de Gerenciamento de lodo de estação de tratamento de esgoto	2020	Não
						Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos gerados na Estação de Tratamento de Esgoto	-	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Sim	Recuperar a área degradada que foi utilizada para depósito de resíduos.	05/11/2021.		Fiscalizar e monitorar os locais de disposição irregular de resíduos sólidos	2036	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Elaborar plano de recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS),	2020	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Não				Não definida meta específica		-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Caarapó-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme mencionado no item 4.1, o município de Caarapó-MS possui dentre a sua frota de veículos da coleta de RSD, 2 (dois) caminhões adaptados com carroceria *roll-top* (topo em forma de metade de um cilindro sendo carregado de cada lado através de portas deslizantes curvas), com mais de 39 anos de uso. Tal solução não é adequada, visto que, além de não proporcionar otimização da capacidade de transporte do veículo (devido à ausência de compactação), também não possui boa ergonomia para o trabalho dos garis, em razão da altura de carregamento elevada.

Segundo a ONU-HABITAT (2010), na publicação *Collection of Municipal Solid Waste in Developing Countries*, nunca se deve esperar que os coletores carreguem resíduos acima da altura do ombro (normalmente 1,5 m), para evitar os problemas de saúde causados por resíduos caindo sobre suas cabeças.

Conforme pode ser observado no exemplo da figura 1, o caminhão do tipo *roll-top* possui altura de carregamento consideravelmente elevada quando comparado ao caminhão do tipo compactador com carregamento traseiro.

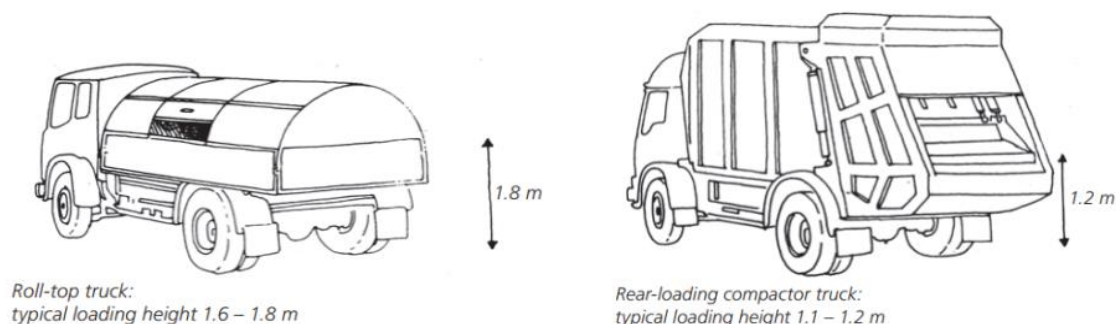


Figura 20 – Altura de carregamento dos veículos coletores de resíduos sólidos.

Fonte: Collection of Municipal Solid Waste in Developing Countries. ONU-HABITAT, 2010. Pag.66

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido nos itens 4.1 e 4.6, o município não realiza o controle dos custos de manutenção e depreciação dos veículos, além de não apresentar custos de um determinado veículo.

Vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.**

9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Caarapó-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Caarapó a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico* destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e *melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos

Bolsista

Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro

Coordenador do convênio - UEMS

Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio –
UEMS